Contrôle de l'évolution des systèmes chimiques

Résumé de cours · Chapitre 11

I. Contrôler la vitesse

- **Température** : chauffage à reflux (accélère sans perte de matière).
- **Catalyseur** : accélère sans être consommé ; ne change ni K ni le rendement. Catalyse homogène (même phase), hétérogène (surface d'un solide), enzymatique (enzymes, très sélectives).

II. Contrôler l'état final

Rendre $Q_r < K$ pour faire évoluer le système dans le sens direct : **excès d'un réactif** (1 mol acide + 2 mol alcool primaire : r ≈ 85 %) ou **élimination d'un produit** (distillation de l'ester, Dean-Stark pour l'eau).

III. Anhydride d'acide

$$\mathbf{(R{-}CO)_2O + R'{-}OH \rightarrow R{-}COO{-}R' + R{-}COOH \quad (rapide\ et\ totale)}$$

IV. Saponification

$$\mathbf{R{-}COO{-}R' + HO^- \rightarrow R{-}COO^- + R'{-}OH \quad (totale)}$$

Triglycéride + $3HO^-$ → glycérol + 3 carboxylates (savon). Relargage dans l'eau salée.

Savon : ion carboxylate **amphiphile** (tête hydrophile $-COO^-$, chaîne hydrophobe) ; micelles ; pouvoir détergent ; inefficace en eau dure et en milieu acide.